

Lista de Exercícios do Aluno 04

Desenvolva pelo menos 8 algoritmos, escolhendo entre as opções fornecidas, utilizando ao menos uma das técnicas: português estruturado ou JAVA.

01 - Elabore um programa que, a partir de um texto inserido pelo usuário, calcule tanto o número total de caracteres quanto o número de palavras (definidas como qualquer sequência de caracteres delimitada por espaços em branco) e exiba o resultado.

02 - Construa um programa que solicite ao usuário a entrada de uma frase. Em seguida, peça ao usuário para selecionar uma palavra presente na frase e retorne o índice referente à posição da palavra escolhida. (Utilize o método `indexOf()`)

03 - Desenvolva um programa que leia quatro palavras fornecidas pelo usuário via teclado e armazene cada uma delas em uma variável do tipo string. Posteriormente, concatene todas as strings em uma única string e apresente o resultado final ao término do programa.

04 - Implemente um programa que receba um CPF na forma de uma string (considerando os dígitos de ponto e hífen) e retorne apenas os números contidos na string.

05 - Desenvolva um programa que, dado duas palavras como entrada, realize as seguintes operações:

- Verifique se as palavras são iguais;
- Caso sejam diferentes, determine qual delas possui maior comprimento, considerando a possibilidade de palavras diferentes terem o mesmo tamanho;
- Verifique se a segunda palavra é uma sub-string da primeira.

Exemplo: Palavra 1 = "casamento"

Palavra 2 = "casa"

06 - Escreva um programa em Java que solicite ao usuário que insira uma frase contendo múltiplas palavras. O programa deve então dividir a frase em palavras individuais e exibir cada palavra em uma linha separada.

07 - Desenvolva um programa em Java que receba duas strings do usuário. O programa deve verificar se as duas strings são anagramas uma da outra, ou seja, se contêm exatamente os mesmos caracteres, mas em ordem diferente. O resultado deve ser exibido na tela.

08 - Elabore um programa em Java que peça ao usuário para inserir uma palavra. O programa deve então substituir todas as vogais na palavra pela letra 'X' e exibir a palavra resultante.

09 - Construa um programa em Java que receba uma string do usuário contendo uma sequência de números separados por vírgulas. O programa deve calcular a média dos números e exibir o resultado na tela, considerando que os números podem ser inteiros ou decimais.

10 - Escreva um programa em Java que receba uma palavra do usuário e verifique se ela é um palíndromo, ou seja, se pode ser lida da mesma forma de trás para frente e de frente para trás. Após a verificação, exiba uma mensagem indicando se a palavra é ou não um palíndromo.

11 - Desenvolva um programa em Java que solicite ao usuário a entrada de uma frase. Em seguida, o programa deve contar o número de ocorrências de uma determinada letra na frase fornecida e exibir o resultado na tela. Certifique-se de considerar tanto letras maiúsculas quanto minúsculas.

12 - Crie um programa em Java que receba uma frase do usuário e verifique se ela é um pangrama, ou seja, se contém todas as letras do alfabeto pelo menos uma vez. Após a verificação, exiba uma mensagem indicando se a frase é ou não um pangrama.